

Exercice 1

On considère la fonction : $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 4x + 3$

1. Dresser le tableau de variation de h .
2. Déterminer $h(\mathbb{R})$, $h(\mathbb{R}^+)$, $h^{-1}([0; 3])$, $h^{-1}([1, 4])$

Exercice 2

Montrer que les applications suivantes sont des bijections et déterminer leur application réciproque.

1. $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto (x + y, x - y)$
2. $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto \bar{z}$
3. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si l'on pose $t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on obtient :
 $x \mapsto 3x - 7$ $x \mapsto \frac{x + 7}{3}$
4. $k : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
 $x \mapsto \frac{x + 2}{3 - x}$

Exercice 3

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ où E est un ensemble, on note :

$\mathcal{A}(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0\}$.

1. Montrer que $\mathcal{A}(f) = \mathcal{A}(2f)$.
2. Déterminer $\mathcal{A}(f) \cap \mathcal{A}(f + \mathbf{5})$ (on a noté $\mathbf{5}$ l'application constante égale à 5).
3. On étudie dans cette question des exemples :
 - (a) Soit $E = \mathbb{R}$ et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par : $\forall t \in \mathbb{R}, g(t) = t^2 - 3t + 2$. Déterminer $\mathcal{A}(g)$.
 - (b) Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, h(x, y) = x^2 + y^2 + 1$. Déterminer $\mathcal{A}(h)$.
 - (c) Soit $E = \mathcal{P}$ le plan usuel, $\vec{u}$ un vecteur non nul et $B \in E$. Soit $i : E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par :

$$\forall M \in \mathcal{P}, i(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{BM}$$

Déterminer $\mathcal{A}(i)$.

Exercice 4

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{4 - 12u_n}{16 - 49u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2n}{7n + 1}$.

Exercice 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 + 2^n$.

Exercice 6

Soit E un ensemble et A , B et C trois parties de E (c.a.d $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$).

1. Simplifier les expressions suivantes :

(a) $\overline{(A \cap B) \cup \overline{B} \cap (A \cup \overline{B})}$

(b) $\overline{\overline{A} \cap (B \cup \overline{C})} \cap ((A \cap B) \cup C)$

2. Montrer $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$.

Réponse de l'exercice 1

On considère la fonction : $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 4x + 3$

1. Dresser le tableau de variation de h .

$$h'(X) = 2X - 4$$

On trouve pour racine 1 et 3.

x	$-\infty$	0	1	2	3	4	$+\infty$
$h'(x)$			-	0		+	
f	$+\infty$	3	0	-1	0	3	$+\infty$

2. Déterminer $h(\mathbb{R})$, $h(\mathbb{R}^+)$, $h^{-1}([0; 3])$, $h^{-1}([1, 4])$

☐ $h(\mathbb{R}) =]-1, +\infty[$

☐ $h(\mathbb{R}^+) =]-1, +\infty[$

☐ $h^{-1}([0; 3])$?

- Nous avons déjà déterminé les racines de h , il nous faut aussi résoudre :

$$h(x) = 3 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 3 \Leftrightarrow x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 4$$

- A l'aide du tableau de variation : $h^{-1}([0; 3]) = [0, 1] \cup [3, 4]$

Réponse de l'exercice 2

Montrer que les applications suivantes sont des bijections et déterminer leur application réciproque.

1. $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto (x + y, x - y)$

- ☐ L'on peut directement déterminer les antécédents de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Si l'on montre qu'il existe un et un seul antécédent nous aurons montré que f est une bijection de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.

$$f(x, y) = (u, v) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = u \\ x - y = v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = u + v \\ 2y = u - v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(u + v) \\ y = \frac{1}{2}(u - v) \end{cases}$$

- ☐ On a donc montré que f est bijective et l'on a déterminé sa bijection réciproque :

$$f^{-1} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$(u, v) \mapsto \left(\frac{1}{2}(u + v), \frac{1}{2}(u - v) \right)$$

2. $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. On constate directement que $g \circ g = \text{id}_{\mathbb{C}}$ donc g est bijective et est sa propre bijection réciproque.

3. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si l'on pose $t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on obtient :

$$x \mapsto 3x - 7 \qquad x \mapsto \frac{x + 7}{3}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, t \circ h(x) = x \quad \text{et} \quad h \circ t(x) = x$$

Puisque l'on a déterminé une application tel que $t \circ h = h \circ t = \text{id}_{\mathbb{R}}$, alors h est bijective et sa bijection réciproque est t .

$$4. \quad k : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$x \mapsto \frac{x+2}{3-x}$$

On constate que k est bien définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. On procède encore de la même façon en résolvant :

$$y = \frac{x+2}{3-x} \Leftrightarrow 3y - xy = x + 2 \Leftrightarrow x + xy = 3y - 2 \Leftrightarrow x = \frac{3y-2}{y+1}$$

On obtient bien alors que la bijection réciproque existe et est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On a :

$$k^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$$y \mapsto \frac{3y-2}{y+1}$$

Réponse de l'exercice 3

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ où E est un ensemble, on note :

$$\mathcal{A}(f) = \{x \in E, f(x) = 0\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{A}(f) = \mathcal{A}(2f)$.

$$x \in \mathcal{A}(f) \Leftrightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow 2f(x) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{A}(2f)$$

2. Déterminer $\mathcal{A}(f) \cap \mathcal{A}(f + 5)$ (on a noté **5** l'application constante égale à 5).

$$x \in \mathcal{A}(f) \cap \mathcal{A}(f + 5) \Leftrightarrow (f(x) = 0 \text{ et } f(x) + 5 = 0) \Leftrightarrow 0 = 5$$

Donc $\mathcal{A}(f) \cap \mathcal{A}(f + 5) = \emptyset$.

3. On étudie dans cette question des exemples :

(a) Soit $E = \mathbb{R}$ et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par : $\forall t \in \mathbb{R}, g(t) = t^2 - 3t + 2$. Déterminer $\mathcal{A}(g)$.

$\mathcal{A}(g)$ est constitué des racines de g donc $\mathcal{A}(g) = \{1, 2\}$

(b) Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, h(x, y) = x^2 + y^2 + 1$. Déterminer $\mathcal{A}(h) = \emptyset$

(c) Soit $E = \mathcal{P}$ le plan usuel, $\vec{u}$ un vecteur non nul et $B \in E$. Soit $i : E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par : $\forall M \in \mathcal{P}, i(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{BM}$. Déterminer $\mathcal{A}(i)$.

$$\square \mathcal{A}(i) = \{M \in \mathcal{P} \mid i(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{BM} = 0\}$$

$\square$ Soit $M \in \mathcal{P}$:

$$i(M) = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \overrightarrow{BM} \text{ orthogonaux} \Leftrightarrow M \in \Delta$$

Où Δ est la droite passant par B est de vecteur normal $\vec{u}$.

C'est-à-dire $\mathcal{A}(i) = \Delta$.

Réponse de l'exercice 4

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{4 - 12u_n}{16 - 49u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n}{7n+1}$.

On pose : $\mathcal{P}(n) : "u_n = \frac{2n}{7n+1}"$

Initialisation : Pour $n = 0$, on a : $u_0 = 0$ et $\frac{2 \times 0}{7 \times 0 + 1} = 0$ donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie alors :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= \frac{4 - 12u_n}{16 - 49u_n} = \frac{4 - 12 \times \frac{2n}{7n+1}}{16 - 49 \times \frac{2n}{7n+1}} \\
 &= \frac{28n + 4 - 24n}{112n + 16 - 98n} = \frac{4n + 4}{14n + 16} = \frac{2(n+1)}{7(n+1) + 1}
 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ vraie, donc on a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n}{7n+1}$

Réponse de l'exercice 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 + 2^n$.

On pose : $\mathcal{H}(n) : "u_n = \frac{2n}{7n+1}"$

Initialisation : Pour $n = 0$ et $n = 1$, on a :

— $u_0 = 2$ et $1 + 2^0 = 2$ donc $\mathcal{H}(0)$ est vraie.

— $u_1 = 3$ et $1 + 2^1 = 3$ donc $\mathcal{H}(1)$ est vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{H}(n)$ et $\mathcal{H}(n+1)$ vraies alors :

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n = 3(1 + 2^{n+1}) - 2(1 + 2^n) = 3 + 3 \times 2^{n+1} - 2 - 2^{n+1} = 1 + 2^{n+2}$$

Donc $\mathcal{H}(n+2)$ vraie, donc on a montré par récurrence double que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 + 2^n$

Réponse de l'exercice 6

Soit E un ensemble et A, B et C trois parties de E (c.a.d $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$).

1. Simplifier les expressions suivantes :

(a) $\overline{(A \cap B) \cup \overline{B} \cap (A \cup \overline{B})}$:

$$\overline{(A \cap B) \cup \overline{B} \cap (A \cup \overline{B})} = (\overline{A \cap B}) \cap \overline{\overline{B} \cap (A \cup \overline{B})} = (\overline{A} \cup \overline{B}) \cap \left(B \cup \overline{(A \cup \overline{B})} \right) = \overline{A} \cup \underbrace{\overline{B} \cup B}_E \cap (\overline{A} \cap B) = E$$

(b) $\overline{\overline{A} \cap (B \cup \overline{C})} \cap ((A \cap B) \cup C)$

$$\begin{aligned}
 \overline{\overline{A} \cap (B \cup \overline{C})} \cap ((A \cap B) \cup C) &= \left(A \cup \overline{(B \cup \overline{C})} \right) \cap ((A \cap B) \cup C) \\
 &= (A \cup (\overline{B} \cap C)) \cap ((A \cap B) \cup C) \\
 &= (A \cap (A \cap B)) \cup (A \cap C) \cup ((\overline{B} \cap C) \cap (A \cap B)) \cup ((\overline{B} \cap C) \cap C) \\
 &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup \emptyset \cup (\overline{B} \cap C) \\
 &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (\overline{B} \cap C)
 \end{aligned}$$